Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Harjoitus 3

Tehtävä 1. Olkoon $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) Määritä sellaiset alkeismatriisit E_1 ja E_2, että $E_2E_1A = I$.

(b) Kirjoita A^{-1} kahden alkeismatriisin tulona.

(c) Kirjoita A kahden alkeismatriisin tulona.

Ratkaisu.

(a) Valitaan

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Matriisit E_1 ja E_2 saadaan yksikkömatriisista rivioperaatioilla $R_2 \leftarrow R_2 + 5R_1$ ja $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$, joten ne ovat alkeismatriiseja. Vasemmalta kertominen näillä matriiseilla tekee samat rivioperaatiot matriisille A. Siis

$$E_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad E_2E_1A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I.$$

(b) Koska matriisi A voidaan muuntaa yksikkömatriisiksi alkeisrivioperaatioilla, se on kääntyvä. Kerrotaan yhtälö $E_2E_1A = I$ puolittain oikealta matriisilla A^{-1}. Saadaan $E_2E_1 = A^{-1}$, joten

$$A^{-1} = E_2E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

(c) Tulon käänteismatriisin laskusäännön nojalla

$$A = (A^{-1})^{-1} = (E_2E_1)^{-1} = E_1^{-1}E_2^{-1}.$$

Käänteismatriisit E_1^{-1} ja E_2^{-1} vastaavat rivioperaatioita $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$ ja $R_2 \leftarrow 2R_2$, joten nekin ovat alkeismatriiseja. Täten saadaan vaadittu esitys

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}. \qquad \square$$

Tehtävä 2. Olkoon

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Jos $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ on yhtälöryhmän $Ax = b$ eräs ratkaisu, niin mikä on sen yleinen ratkaisu? Sovella ratkaisussasi Lemmaa 3.1.1. Mitä voit päätellä matriisin A säännöllisyydestä neliömatriisien kääntyvyyslauseen 2.5.1 tai Lauseen 3.10.1 perusteella?

Ratkaisu. Merkitään annettua yhtälön $Ax = b$ ratkaisua

$$y = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Lemman 3.1.1 mukaan yhtälön $Ax = b$ kaikki ratkaisut ovat muotoa $x = y + z$, missä $Az = 0$. Ratkaistaan siis ensin homogeeninen yhtälöryhmä $Az = 0$ muokkaamalla sen

liitetty matriisi supistettuun porrasmuotoon:

$$
\begin{aligned}
[A \mid 0] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right] && \mid R_1 \leftrightarrow R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \mid -2R_1 \\ \mid -R_1 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right] && \mid \cdot(1/5) \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \mid +R_2 \\ \\ \mid -3R_2 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].
\end{aligned}
$$

Täten $z_1 = -z_3$ ja $z_2 = z_3$, ja muuttuja z_3 on vapaa. Koska rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon, valitsemalla $z_3 = t \in \mathbb{R}$ saadaan kaikki homogeenisen yhtälön ratkaisut:

$$
z = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.
$$

Lemman 3.1.1 nojalla alkuperäisen yhtälön yleinen ratkaisu on siten

$$
x = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.
$$

Ratkaisuja on äärettömän monta.

Valinnalla $t = 1$ saadaan homogeeniselle yhtälölle $Az = 0$ nollasta poikkeava ratkaisu $z = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Neliömatriisien kääntyvyyslauseen 2.5.1 nojalla A ei siis ole kääntyvä eli säännöllinen. □

Tehtävä 3. Osoita, että avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ joukko

$$
V_0 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = 0 \right\}
$$

on avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruus. Miksi avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ joukot

$$
V_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = 1 \right\}
$$

ja

$$
V_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1} \colon x_1 \in \mathbb{R} \text{ ja } x_2 = x_1^2 \right\}
$$

eivät ole avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruuksia?

Ratkaisu. Koska $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in V_0$, joukko V_0 on epätyhjä. Olkoot

$$
u = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad v = \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix} \in V_0 \qquad \text{ja} \qquad c \in \mathbb{R}
$$

mielivaltaisia. Tällöin

$$cu + v = c\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 + y_1 \\ 0 \end{bmatrix} \in V_0,$$

sillä $cx_1 + y_1 \in \mathbb{R}$. Aliavaruuskriteerin nojalla V_0 on siis avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruus.

Joukko V_1 ei ole suljettu skalaarikertolaskun suhteen. Jos $u = \begin{bmatrix} x_1 \\ 1 \end{bmatrix} \in V_1$, niin

$$2u = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2 \end{bmatrix} \notin V_1,$$

sillä toinen koordinaatti on $2 \neq 1$. Täten V_1 ei ole avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruus.

Myöskään joukko V_2 ei ole suljettu skalaarikertolaskun suhteen. Nimittäin

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \in V_2, \qquad \text{mutta} \qquad 2\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} \notin V_2,$$

sillä $4 = 2^2$, mutta $8 \neq 4^2 = 16$. Siis V_2 ei ole avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 1}$ aliavaruus. □

Tehtävä 4. Määritä avaruuden $\mathbb{R}^{2\times 4}$ matriisin

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

nolla-avaruus $\mathrm{Null}(A)$. Tutki lisäksi, onko $\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^{2\times 1}$.

Ratkaisu. Ratkaistaan homogeeninen yhtälö $Ax = 0$ muokkaamalla liitetty matriisi supistettuun porrasmuotoon:

$$\begin{aligned}
[A \mid 0] &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \mid -2R_1 \\
&\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \mid +R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \mid \cdot(-1) \\
&\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right].
\end{aligned}$$

Täten $x_1 = x_3 - x_4$ ja $x_2 = -2x_3 + x_4$. Muuttujat x_3 ja x_4 ovat vapaita. Valitsemalla $x_3 = t \in \mathbb{R}$ ja $x_4 = k \in \mathbb{R}$ saadaan

$$x = \begin{bmatrix} t - k \\ -2t + k \\ t \\ k \end{bmatrix} = t\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Koska rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon, nolla-avaruus on

$$\mathrm{Null}(A) = \left\{ t\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : t, k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Matriisin A kolmas ja neljäs sarake ovat standardikannan vektorit

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jokainen $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$ voidaan esittää muodossa $b = b_1 e_1 + b_2 e_2$, joten $b \in \mathrm{Col}(A)$. Siis $\mathbb{R}^{2\times 1} \subseteq \mathrm{Col}(A)$. Koska myös $\mathrm{Col}(A) \subseteq \mathbb{R}^{2\times 1}$, saadaan

$$\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^{2\times 1}. \qquad \square$$

Tehtävä 5. Olkoot

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad w_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}.$$

Tutki, mitkä vektoreista w_1, w_2 ja w_3 ovat vektoreiden v_1 ja v_2 lineaarikombinaatioita. Toisin sanoen, mitkä vektoreista w_1, w_2 ja w_3 kuuluvat joukkoon $\mathrm{Sp}(v_1, v_2)$?

Ratkaisu. Vektori w kuuluu joukkoon $\mathrm{Sp}(v_1, v_2)$ täsmälleen silloin, kun yhtälöllä $tv_1 + kv_2 = w$ on ratkaisu $t, k \in \mathbb{R}$. Tutkitaan tätä liitettyjen matriisien avulla.

Vektorin w_1 tapauksessa saadaan rivioperaatioilla

$$\begin{aligned}
[v_1\ v_2 \mid w_1] &= \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{array}\right] && \mid\ R_1 \leftrightarrow R_3 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 5 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] && \mid\ +R_1 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \mid\ +(1/2)R_2 \\ \mid\ \cdot(1/2) \\ \mid\ -(1/2)R_2 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] && \mid\ \cdot(1/2) \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].
\end{aligned}$$

Siis $t = 4$ ja $k = 3$, joten

$$w_1 = 4v_1 + 3v_2 \in \mathrm{Sp}(v_1, v_2).$$

Vektorin w_2 tapauksessa vastaavat rivioperaatiot antavat

$$\begin{aligned}
[v_1\ v_2 \mid w_2] &= \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{array}\right] && \mid\ R_1 \leftrightarrow R_3 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 5 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] && \mid\ +R_1 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] && \mid\ -(1/2)R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} \end{array}\right].
\end{aligned}$$

Viimeinen rivi antaa ristiriidan $0 = -\frac{9}{2}$, joten yhtälöllä $tv_1 + kv_2 = w_2$ ei ole ratkaisua. Täten $w_2 \notin \mathrm{Sp}(v_1, v_2)$.

Nollavektorille pätee $w_3 = 0v_1 + 0v_2$, joten $w_3 \in \mathrm{Sp}(v_1, v_2)$. Siis annetuista vektoreista täsmälleen w_1 ja w_3 kuuluvat joukkoon $\mathrm{Sp}(v_1, v_2)$. □

Tehtävä 6. Tutki, ovatko

(a) $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ja $v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ lineaarisesti riippumattomia $\mathbb{R}^{2\times 1}$:ssa,

(b) $w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $w_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ja $w_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ lineaarisesti riippumattomia $\mathbb{R}^{3\times 1}$:ssa.

Ratkaisu.

(a) Merkitään $A = [v_1\ v_2]$. Vektorit v_1 ja v_2 ovat lineaarisesti riippumattomia täsmälleen silloin, kun homogeenisen yhtälön $Ax = 0$ ainoa ratkaisu on $x = 0$. Tehdään liitetylle matriisille rivioperaatiot:

$$
\begin{aligned}
[A \mid 0] &= \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{array}\right] && \mid R_1 \leftrightarrow R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{array}\right] && \mid -2R_1 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right] && \mid +2R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right] && \mid \cdot(-1) \\
&\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right].
\end{aligned}
$$

Koska rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon, yhtälön $Ax = 0$ ainoa ratkaisu on $x_1 = x_2 = 0$. Siis v_1 ja v_2 ovat lineaarisesti riippumattomia.

(b) Merkitään $B = [w_1\ w_2\ w_3]$ ja tutkitaan vastaavasti homogeenista yhtälöä $Bx = 0$. Rivioperaatioilla saadaan

$$
\begin{aligned}
[B \mid 0] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right] && \mid R_1 \leftrightarrow R_2 \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \mid -2R_1 \\ \mid +2R_1 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \mid +2R_2 \\ \mid +2R_2 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] && \mid \cdot(-1) \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].
\end{aligned}
$$

Täten $x_1 = 2x_3$ ja $x_2 = -2x_3$, ja x_3 on vapaa. Yhtälön $Bx = 0$ kaikki ratkaisut ovat siis

$$x = t \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Valitsemalla $t = 1$ saadaan nollasta poikkeava ratkaisu eli riippuvuusrelaatio

$$2w_1 - 2w_2 + w_3 = 0.$$

Koska kertoimet eivät kaikki ole nollia, vektorit w_1, w_2 ja w_3 ovat lineaarisesti riippuvia.

□